

Odczynniki nieorganiczne w analizie jakościowej

Wśród odczynników chromogenicznych, dających z wykrywanymi metalami reakcje barwne, na uwagę zasługują odczynniki nieorganiczne takie jak nadtlenuk wodoru, chlorek cyny(II), jony tiocyjanianowe, chlorkowe, bromkowe i jodkowe.

W tabeli podano charakterystyczne obserwacje dla jonów takich jak Au(III), Ce(IV), Fe(III), Mo(VI), Pd(II), Pt(VI), Ti(IV), W(VI) i V(V) z przedstawionymi odczynnikami. Molibden, wanad i wolfram występują jako sole sodowe odpowiednich kwasów.

	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Probówka	A	B	C	D	E	F	G	H	I
barwa	żółty	żółty	bezb	bezb	żółty	bezb	żółty	żółty	żółty
odczyn	kw	kw	oboj	kw	kw	oboj	kw	kw	kw
HCl	bz	bz	bz	bz	bz	bz	bz	bz	int żółty
HCl +Zn	?	?	?	?	?	?	?	?	?
H ₂ SO ₄	bz	bz	zmętn rozp w nadmiarze	bz	bz	biały↓ po ogrz żółty	bz	bz	blado żółty
NaOH	?	?	?	?	?	?	?	?	?
KBr	żół- pomar	pomar	bz	bz	bz	bz	bz	żół- pomar	pomar
KI	czerw brun *	pomar zab skrob gran	bz	bz	bz	bz	pomar zab skrob gran	czerw brun	pomar zab skrob gran
SnCl ₂	pomar	purp	nieb + SCN czerw	bz	nieb	bz, SCN pomar	odb	ziel brun	odb, SCN bz
H ₂ O ₂	bz	bz	żółte	pomar	brun	bz	bz	bz	bz

* odbarwienie po dodaniu siarczanu(IV) sodu

Polecenia:

- a.** Na podstawie danych literaturowych dopasuj obserwacje do wymienionych w zadaniu jonów, uzupełnij tabelkę obserwacji.
- b.** Podaj równania charakterystycznych reakcji z nadtlenkiem wodoru, chlorkiem cyny i jonami jodkowymi.
- c.** Jak nadtlenek wodoru może być wykorzystany do identyfikacji chromu?

ROZWIĄZANIE ZADANIA B9**a.**

	Pt(IV)	Au(III)	Mo(VI)	Ti(IV)	V(V)	W(VI)	Ce(IV)	Pd(II)	Fe(III)
Probówka	A	B	C	D	E	F	G	H	I
barwa	żółty	żółty	bezb	bezb	żółty	bezb	żółty	żółty	żółty
odczyn	kw	kw	oboj	kw	kw	oboj	kw	kw	kw
HCl	bz	bz	bz	bz	bz	bz	bz	bz	int żółty
HCl + Zn	zmętn	zmętn	nieb	fiolet	nieb, ziel	zawies nieb	odb	zmętn	odb
H ₂ SO ₄	bz	bz	zmętn rozp w nadmiarze	bz	bz	bały↓ po ogrz żółty	bz	bz	blado żółty
NaOH	brun↓	brun↓	bz	białe zmętn	bz	bz	żółty↓	brun↓	brun↓
KBr	żół- pomar	pomar	bz	bz	bz	bz	bz	żół- pomar	pomar
KI	czerw brun *	pomar zab skrob gran	bz	bz	bz	bz	pomar zab skrob gran	czerw brun	pom zab skrob
SnCl ₂	pomar	purp	nieb +SCN czerw	bz	nieb	bz, SCN pomar	odb	ziel brun	odb, SCN bz
H ₂ O ₂	bz	bz	żółte	pomar	brun	bz	bz	bz	bz

b. Reakcje z nadtlenkiem wodoru:

$\text{VO}_2^+ + \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow [\text{VO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}_2]^+$ lub $\text{HVO}_3 + \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{HVO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ (tworzenie pomarańczowego kwasu nadtlenowanadowego, po dodaniu fluorków nie odbarwia się)

$\text{TiO}^{2+} + \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow [\text{TiO} \cdot \text{H}_2\text{O}_2]^{2+}$ (dodanie fluorków powoduje odbarwienie)

$\text{MoO}_2^{2+} + \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow [\text{MoO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}_2]^{2+}$ lub $\text{H}_2\text{MoO}_4 + \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{MoO}_5 + \text{H}_2\text{O}$ (tworzenie kwasu nadtlenomolibdenowego, żółtego w środowisku kwaśnym)

Reakcje z chlorkiem cyny(II):

$\text{PtCl}_6^{2-} + 5\text{SnCl}_2 \rightarrow \text{Pt}(\text{SnCl}_3)_4^{2-} + \text{SnCl}_4$ (tworzenie pomarańczowego zabarwienia)

$\text{PdCl}_4^{2-} + 4\text{SnCl}_2 \rightarrow \text{Pd}(\text{SnCl}_3)_4^{2-}$ (tworzenie żółto-zielonego zabarwienia)

$2\text{AuCl}_4^- + 3\text{SnCl}_2 \rightarrow 2\text{Au} \downarrow + 3\text{SnCl}_4 + 2\text{Cl}^-$ (tworzenie purpurowego zabarwienia)

$2\text{Fe}^{3+} + \text{Sn}^{2+} \rightarrow 2\text{Fe}^{2+} + \text{Sn}^{4+}$ (odbarwienie)

$2\text{Ce}^{4+} + \text{Sn}^{2+} \rightarrow 2\text{Ce}^{3+} + \text{Sn}^{4+}$ (odbarwienie)

$2\text{HVO}_3 + \text{Sn}^{2+} + 2\text{H}^+ \rightarrow 2\text{H}_2\text{VO}_3 + \text{Sn}^{4+}$ (tworzenie niebieskiego kwasu wanadowego(IV))

$2\text{H}_2\text{MoO}_4 + \text{Sn}^{2+} \rightarrow 2\text{HMoO}_3 + \text{Sn}^{4+} + \text{H}_2\text{O}$ (tworzenie niebieskiego kwasu molibdenowego(V))

Reakcje z SnCl_2 i jonami tiocyjanianowymi:

$2\text{MoO}_4^{2-} + \text{SnCl}_2 + 10\text{SCN}^- + 2\text{Cl}^- + 12\text{H}^+ \rightarrow 2\text{MoO}(\text{SCN})_5^{2-} + \text{SnCl}_4 + 6\text{H}_2\text{O}$ (tworzenie czerwonego tiocyjanianowego kompleksu molibdenu(V), podobnie przebiega reakcja z jonami wolframu, przy czym kompleks ma barwę pomarańczową).

Reakcje z jonami jodkowymi:

$\text{PtCl}_6^{2-} + 6\text{I}^- \rightarrow [\text{Pt}(\text{I}_3)\text{I}_3]^{2-} + 6\text{Cl}^-$ (tworzenie czerwono-brunatnego zabarwienia)

$[\text{Pt}(\text{I}_3)\text{I}_3]^{2-} + \text{SO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow [\text{PtI}_4]^{2-} + \text{SO}_4^{2-} + 2\text{I}^- + 2\text{H}^+$ (odbarwienie, odróżnienie od Pd)

$\text{PdCl}_4^{2-} + 2\text{I}^- \rightarrow \text{PdI}_2 \downarrow + 4\text{Cl}^-$ (przy małym stężeniu jonów jodkowych powstanie czarnego osadu)

$\text{PdI}_2 \downarrow + 2\text{I}^- \rightarrow [\text{PdI}_4]^{2-}$ (czarny osad rozтворя się w nadmiarze jonów jodkowych tworząc brunatno-czerwone zabarwienie)

$\text{Au}^{3+} + 2\text{I}^- \rightarrow \text{Au}^+ + \text{I}_2$ (utlenianie jonów jodkowych do jodu przez jony Ce^{4+} , Fe^{3+} , Au^{3+} , barwna reakcja ze skrobią)

c. Wykorzystanie nadtlenu wodoru w identyfikacji chromu(III).

Do roztworu zawierającego jony Cr^{3+} dodaje się nadmiar NaOH , nadtlenek wodoru i ogrzewa. Roztwór staje się żółty, po zakwaszeniu pomarańczowy.

$\text{Cr}^{3+} + 3\text{OH}^- \rightarrow \text{Cr}(\text{OH})_3 \downarrow$ $\text{Cr}(\text{OH})_3 \downarrow + \text{OH}^- \rightarrow \text{Cr}(\text{OH})_4^-$

$2\text{Cr}(\text{OH})_4^- + 3\text{H}_2\text{O}_2 + \text{OH}^- \rightarrow 2\text{CrO}_4^{2-} + 8\text{H}_2\text{O}$

$2\text{CrO}_4^{2-} + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{H}_2\text{O}$